

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм конспект лекцій

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою
програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 537
ББК 22.3
П 563

Рецензенти:

І. Р. Зачек, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

О. М. Кордюк, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, директор Київського академічного університету

Відповідальний редактор:

С. А. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради ФТІ

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 9/2019 від 30.05.2019 р.) за поданням Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № 5/2019 від 24.04.2019 р.)

Електронне мережне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм конспект лекцій

С. М. Пономаренко

П 563 Електрика та магнетизм: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 1 с. – Бібліогр.: с. 10.

Представлено конспект лекцій з освітньої компоненти «Електрика та магнетизм», у якому розглядаються фізичні та математичні підґрунтя теорії електромагнітного поля, основні визначення, рівняння та характеристики електромагнітного поля.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

© С. М. Пономаренко, 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

1	Електричні заряди та їх взаємодія	4
1.1	Сили (взаємодії) в природі	4
1.2	Електричний заряд	5
1.3	Як заряджають тіла?	6
1.4	Закон Кулона	7

1

Електричні заряди та їх взаємодія

...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...

Шарль Огюстен Кулон

1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища в природі зумовлені взаємодією між тілами. Наприклад, рух Землі навколо Сонця пояснюється гравітаційною взаємодією, яка визначає орбіту планети. Магнітні сили притягують залізні предмети, а молекулярні сили дозволяють воді підніматися в капілярі. β -Радіоактивний розпад ядер, є результатом слабкої взаємодії, тоді як притягання між нуклонами в ядрі відбувається завдяки сильній ядерній взаємодії. Незважаючи на різноманіття цих явищ, усі взаємодії в природі можна звести до чотирьох фундаментальних типів: гравітаційної, електромагнітної, сильної (ядерної) та слабкої взаємодій.

Гравітаційна та електромагнітна взаємодії досліджуються в рамках класичної механіки, хоча для електромагнітних сил, на відміну від гравітаційних, розроблена квантова теорія, відома як квантова електродинаміка. Водночас сильна та слабка взаємодії описуються виключно в рамках квантової теорії. Ці чотири типи взаємодій охоплюють весь спектр фізичних процесів — від подій у Всесвіті до явищ на рівні елементарних частинок та процесів у живих організмах (рис. 1.1).

Серед чотирьох фундаментальних взаємодій електромагнітна займає особливе місце завдяки своєму впливу на всі рівні організації матерії — від атомів до макроскопічних об'єктів ¹ Вона визначає

¹Сьогодні існують припущення щодо існування матерії, яка не підкоряється електромагнітній взаємодії і тому не випромінює та не поглинає світло. Така

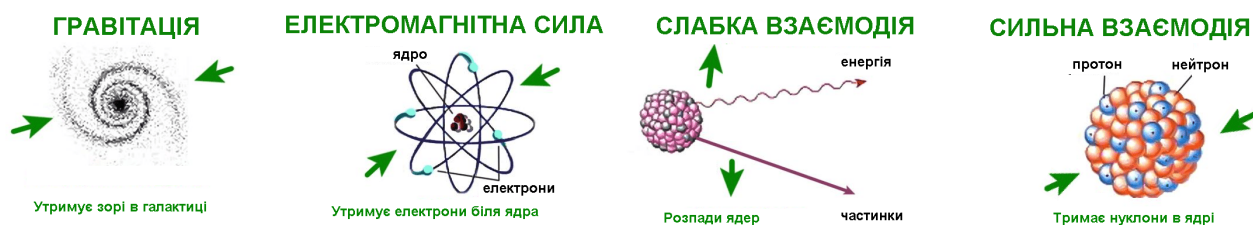


Рис. 1.1. Взаємодії в природі

структуру атомів і молекул, а також властивості речовини, які ми спостерігаємо у повсякденному житті. Саме завдяки електромагнітній взаємодії атоми утримуються разом, забезпечуючи існування твердих і рідких тіл.

Електромагнітна взаємодія також є основою для таких явищ, як поширення світла, радіохвиль та інших форм випромінювання. Ці процеси відіграють ключову роль у передачі енергії та інформації, що є невід'ємною частиною сучасного життя.

Звичайні сили, які ми відчуваємо у повсякденному житті, такі як тиск руки на камінь чи взаємодія підшви із землею, також обумовлені електромагнітною взаємодією. Коли два тіла стикаються, їхні атоми зближуються на відстані порядку атомних розмірів, і взаємодія між електронами та ядрами цих атомів визначає характер цього контакту, створюючи силу, яка не дозволяє тілам проникати одне в одне.

Особливістю електромагнітної взаємодії є її величезна сила порівняно з гравітаційною. Навіть невеликий дисбаланс між електричними зарядами може призвести до ефектів, що перевершують найпотужніші гравітаційні явища. Як яскраво зазначає Річард Фейнман у своїх лекціях:

Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилось б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!

Р. Фейнман в книзі «Фейнманівські лекції з фізики».

1.2. Електричний заряд

Електричний заряд — це фундаментальна фізична величина, яка визначає інтенсивність взаємодії між зарядженими тілами. Він є вла-

матерія називається темною. Її існування можна виявити через гравітаційний вплив на звичайну матерію.

стивістю деяких елементарних частинок, завдяки якій ці частинки взаємодіють через електромагнітну взаємодію. Фундаментальність заряду означає, що це базова характеристика частинок, яка не залежить від інших властивостей і є невід'ємною складовою їх природи. Оскільки заряд є такою основною величиною, ми не можемо вивести його властивості з інших, більш фундаментальних принципів. Натомість ми змушені описувати його властивості через спостереження та експериментальні дослідження, що дозволяє нам виявити характер і поведінку заряду в різних умовах. Зокрема, експериментально було виявлено наступні властивості:

1. *Дискретність заряду.*

Експеримент, проведений у 1909 році Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером, дозволив встановити, що заряд має дискретну природу. В результаті досліджень було визначено величину заряду електрона з точністю до 1%, що підтвердило існування мінімальної одиничної величини заряду.

Згідно з цими результатами, будь-який ненульовий заряд є кратним деякому елементарному заряду, числове значення якого дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Це означає, що заряд не може існувати в будь-яких довільних величинах, а лише як кратне значення елементарного заряду.

Крім того, в дослідах Франкліна було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони.

2. *Збереження заряду.*

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд замкненої системи не змінюється.

3. *Релятивістська інваріантність заряду.*

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

1.3. Як заряджають тіла?

Тіла складаються з заряджених частинок, і в нормальних умовах їхня кількість є збалансованою, що робить тіло електрично нейтральним. Однак, коли два тіла вступають у контакт, між ними може відбутися перенесення електронів, що змінює баланс зарядів. Цей

процес інтенсифікується при терті між тілами, що призводить до ще більшого перенесення електронів. Таке явище називається **трибоелектричним ефектом** (рис. 1.2). В результаті цього ефекту одне тіло набуває негативного заряду, а інше — позитивного.

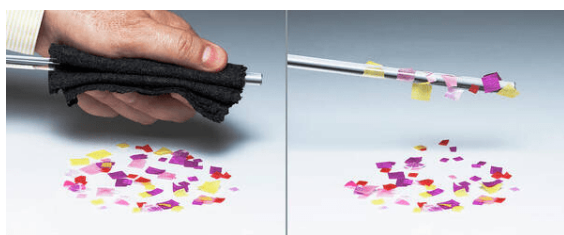


Рис. 1.2. Демонстрація трибоелектричного ефекту.

Слово «**електрика**» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (**електрон**), що означає «**бурштин**». Люди помітили, що бурштин, натертий об хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в **трибоелектричний ряд**, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно (рис. 1.3).

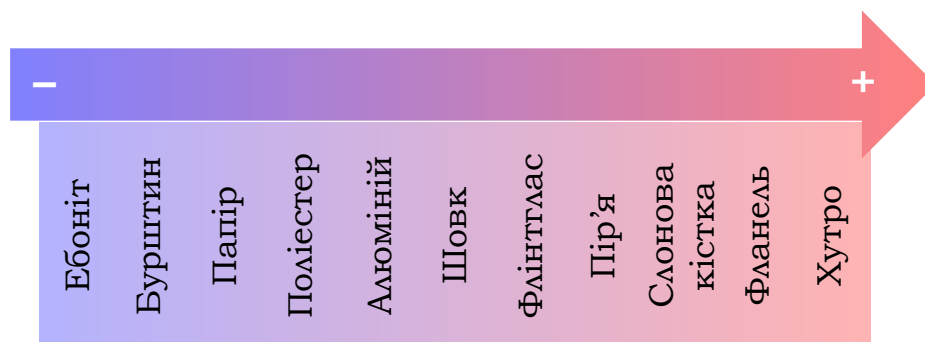


Рис. 1.3. Трибоелектричний ряд

1.4. Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (однойменні заряди) **відштовхуються**, а заряди різного знака (різнойменні заряди) — **притягуються**. Ці властивості зарядів лягли в основу формулювання закону їх взаємодії.

Для спрощення аналізу часто використовують ідеалізовані моделі заряджених тіл, однією з яких є **точковий заряд**. Точковим називається такий заряд, розмірами якого в конкретних умовах можна знехтувати.

Із цією моделлю заряджених тіл пов'язаний важливий закон, встановлений Ш. Кулоном у 1785 році. Він стверджує, що **сила, що діє**

між двома нерухомими точковими зарядами q_1 і q_2 , розташованими на відстані r один від одного, описується законом:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

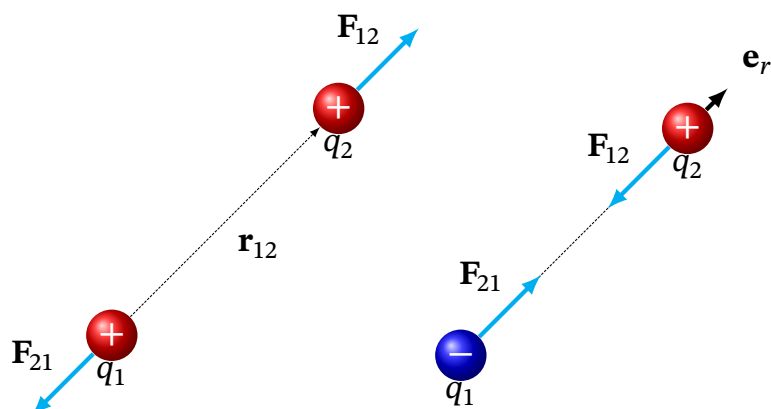
Ця сила напрямлена вздовж лінії, яка з'єднує заряди, тобто носить **центральный** характер.



В реальних умовах точкові заряди не існують, і для застосування закону Кулона до малих заряджених тіл необхідно, щоб заряд всередині них був розподілений рівномірно, інакше порушується центральний характер взаємодії. Тому під «фізично» точковими зарядами будемо розуміти такі, в яких розподіл заряду є рівномірним, тобто не залежить від його орієнтації.

На рис. 1.4 показані величини, що входять в закон Кулона, підкреслено центральний характер взаємодії та її напрям однойменних та різнойменних зарядів.

Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона



Досліди самого Кулона не відзначалися високою точністю, і можна було припустити, що знайдений ним простий закон обернених квадратів виконується лише наближено, наприклад:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

де $|\varepsilon| \ll 1$.

У випадку, коли $\varepsilon = 0$, заряди зосереджуються лише на поверхні провідника, а всередині провідника їх не існує. Якщо припустити $|\varepsilon| \neq 0$, то це може спричинити появу заряду в товщі провідників.

Експеримент, що дозволив перевірити ці припущення був проведений Г. Кавендішем і полягав у накладанні двох провідних напівсфер на заряджену провідну кулю, що щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну оболонку (рис. 1.5). За умов

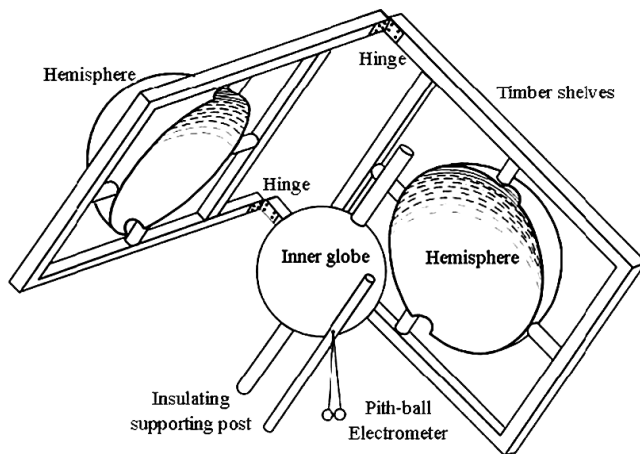


Рис. 1.5. Установка
Г. Кавендіша для перевірки
закону обернених
квадратів.

закону обернених квадратів весь заряд мав би перейти на зовнішні напівсфери. Якщо ж взаємодія описується за формулою з $\epsilon \neq 0$, то всередині кулі залишався б ненульовий заряд, який пропорційно зменшується зменшенням значення ϵ . Цей заряд можна було б виміряти за допомогою чутливого електрометра приєднаного до внутрішньої сфери (на рисунку роль електрометра відіграють дві кульки на нитках). Експеримент повторювався з поступовим підвищенням точності вимірювань. У 1983 році було отримано обмеження для ϵ :

$$|\epsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

Порушення закону обернених квадратів мало б серйозні наслідки для теорії електромагнітної взаємодії, оскільки цей закон є основою для її опису. Теорія Максвелла, яка визначає поведінку електричних та магнітних полів, спирається на його точність. Якщо закон порушувався б, це змінило б наші уявлення про електромагнітну взаємодію та вимагало б перегляду численних експериментальних результатів, що сьогодні підтверджують цю теорію.

Література

Підручники та посібники

1. *Жданов В. І.* Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Чвстина 1. — К. : НТУУ «КПІ», 1999. — 62 с.
2. *Жданов В. І.* Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Чвстина 2. — К. : Політехніка, 2002. — 44 с.
3. *Парновский С. А.* Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу. — ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 24 с.

Задачники

4. *Пономаренко С. М.* Електрика та магнетизм. Збірник задач. — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 156 с.

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
конспект лекцій

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056